

Esame - Fenomeni Ondulatori

AA 2024/25

27 Giugno 2025

A

Nota alla risoluzione: la soluzione degli esercizi deve essere riportata in maniera completa (i passaggi logici e matematici resi espliciti) e corretta (inclusi il valore numerico finale e la relativa unità di misura). Una risoluzione non chiara o che riporti solo il risultato finale sarà penalizzata nella valutazione.

Esercizio 1

Un'onda di equazione $\xi(x, t) = A \cos^3(kx - \omega t)$, con $A = 8$ cm, si propaga su una corda di densità lineare $\mu = 5$ g/m con lunghezza d'onda $\lambda = 3.14$ m e pulsazione $\omega = 284$ rad/s. Determinare:

- (a) la tensione della corda;
- (b) i coefficienti a_m e b_m dello sviluppo in serie di Fourier dell'onda, ricordando la seconda formula di Werner:
 $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$;
- (c) la frazione di energia trasportata dall'armonica di ordine maggiore.

Soluzione:

- (a) La velocità dell'onda sulla corda è pari a $v = \sqrt{T/\mu}$ da cui segue $T = v^2 \mu$.
 La velocità dell'onda si ricava dai parametri d'onda: $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \frac{2\pi}{\omega} = 142$ m/s, da cui
 $T = 100,8$ N $\simeq 101$ N.

- (b) Utilizzando le regole del calcolo trigonometrico si ricava:

$$\begin{aligned} f(x, t) &= A \cos^3 \alpha = A \cos \alpha \cos^2 \alpha = A \cos \alpha \left(\frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \right) = \\ &= \frac{A}{2} \cos \alpha + \frac{A}{2} \cos \alpha \cos 2\alpha = \frac{A}{2} \cos \alpha + \frac{A}{4} \cos 3\alpha + \frac{A}{4} \cos \alpha = \\ &= \frac{3}{4} A \cos \alpha + \frac{A}{4} \cos 3\alpha = \frac{3}{4} A \cos(kx - \omega t) + \frac{A}{4} \cos 3(kx - \omega t) \end{aligned}$$

da cui si ricava che $a_1 = \frac{3A}{4}$, $a_3 = \frac{A}{4}$, $a_{m \neq 1,3} = 0$ e $b_m = 0$.

- (c) L'energia trasportata dall'armonica di ordine 3

$$u_3 = \frac{\mathcal{P}}{v} = \frac{I_3}{v}$$

La frazione rispetto al totale è data dalla relazione

$$f = \frac{u_3}{u} = \frac{I_3}{I} = \frac{I_3}{I_1 + I_3}$$

$$I_1 = \frac{1}{2} Z \omega_1^2 (a_1^2 + b_1^2) = \frac{1}{2} Z \omega^2 \left(\frac{3}{4} A \right)^2 = \frac{9}{4} \left(\frac{1}{2} Z \omega^2 A^2 \right)$$

$$I_3 = \frac{1}{2} Z \omega_3^2 (a_3^2 + b_3^2) = \frac{1}{2} Z (3\omega)^2 \left(\frac{1}{4} A \right)^2 = \frac{9}{4} \left(\frac{1}{2} Z 3\omega^2 A^2 \right) = I_1$$

da cui $f = \frac{1}{2}$

Esercizio 2

Una sottile pellicola di spessore s e indice di rifrazione $n_p = 1.55$ copre la superficie di una lastra di vetro (indice di rifrazione del vetro $n_v = 1.5$). Il sistema è in aria ($n_A \approx 1$) e viene esposto alla luce gialla del mercurio (lunghezza d'onda nel vuoto $\lambda_0 = 578$ nm). Quando la luce incide normalmente la superficie coperta dalla pellicola, essa non viene riflessa.

- Si calcoli il minimo spessore s che deve avere la pellicola;
- calcolare l'angolo θ_i con cui la luce deve incidere la superficie senza pellicola affinché la luce riflessa sia completamente polarizzata linearmente.

Soluzione:

- Avvengono due riflessioni dell'onda elettromagnetica alle due interfaccia tra i tre materiali: (i) interfaccia aria/pellicola ($n_A < n_p$) dove si ha inversione di fase; (ii) interfaccia pellicola/vetro ($n_p > n_v$) dove non c'è inversione di fase.

Le due onde riflesse sono quindi sfasate a causa dell'inversione di π . Per avere interferenza distruttiva tra le due onde riflesse, il cammino ottico all'interno della pellicola deve compensare tale sfasamento. L'espressione della fase accumulata durante la propagazione in un materiale di spessore s si esprime come:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi n_p s}{\lambda_0}.$$

Imponendo $\Delta\varphi = \pi$ si ottiene $s = \lambda_0/(2n_p)$. Sostituendo i valori:

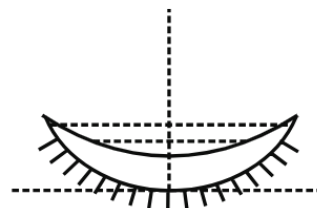
$$s = \frac{578 \text{ nm}}{2 \cdot 1.55} = \frac{578}{3.1} \text{ nm} \approx 186.45 \text{ nm}$$

- La polarizzazione lineare si ottiene quando la luce incide con l'angolo di Brewster: $\tan \theta_B = n_v/n_A = 1.5$. Quindi

$$\theta_i = \theta_B = \arctan(1.5) \approx 56.31^\circ.$$

Esercizio 3

Si consideri una lente concavo-convessa sottile di vetro come in figura. Il vetro ha indice di rifrazione $n_1 = 1,5$ mentre la superficie concava della lente ha un raggio di curvatura di $R_1 = 60$ cm (curvatura della superficie superiore in figura). La superficie convessa (la superficie inferiore in figura) ha un raggio di curvatura di $R_2 = 20$ cm. Si pone un oggetto sull'asse ottico a una distanza D dalla lente.



- Qual è la posizione dell'immagine dell'oggetto se $D = 10$ cm?
- La parte convessa della lente viene rivestita da uno strato di argento, diventando uno specchio riflettente. A che distanza D si deve posizionare l'oggetto perché il suo ingrandimento sia $|m| = 1$?
- Se la parte concava è riempita con acqua di indice di rifrazione $n_2 = 1,33$, trovare la distanza D a cui l'oggetto deve essere spostato in modo che la sua immagine coincida con la posizione dell'oggetto reale.

Soluzione:

- Per prima cosa si determina la distanza focale f della lente in esame. Usando la legge dei costruttori di lenti, abbiamo:

$$\frac{1}{f_l} = (n_1 - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{60} \text{ cm}^{-1},$$

quindi la lunghezza focale della lente è $f_l = 60 \text{ cm}$ (per convenzione i raggi sono negativi). Utilizzando poi la relazione dei punti coniugati, espressa in funzione della posizione dell'oggetto $p = D = 10 \text{ cm}$ e dell'immagine q incognita del problema:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q},$$

si può ricavare $q = -12 \text{ cm}$.

- (b) Il sistema ottico è composto da una lente sottile e uno specchio sferico. L'immagine dell'oggetto passa per la lente sottile (focale f_l), viene riflesso dallo specchio (focale f_s) e passa di nuovo dalla lente sottile. la distanza focale del sistema ottico F sarà la somma dell'inverso delle distanze focali di questi tre elementi:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{f_l} + \frac{1}{f_s} + \frac{1}{f_l} = \frac{2}{f_l} + \frac{1}{f_s}.$$

La distanza focale della lente è quella calcolato prima $f_l = 60 \text{ cm}$, mentre quella dello specchio concavo sarà:

$$\frac{1}{f_s} = \frac{2}{R_2} = \frac{1}{10} \text{ cm}^{-1},$$

quindi $f_s = 10 \text{ cm}$. In conclusione, sostituendo nella prima equazione si ottiene $F = 7,5 \text{ cm}$. Per avere ingrandimento unitario è necessario che $|p| = |q|$ e quindi $p = 2F = 15 \text{ cm}$.

- (c) Se la parte concava si riempie di acqua, questa si comporta come una seconda lente sottile piano-convessa (focale f_a). Si aggiunge un componente al sistema ottico e il raggio luminoso dovrà passare per cinque elementi, ma le distanze focali si sommano sempre come i reciproci dei valori:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{f_a} + \frac{1}{f_l} + \frac{1}{f_s} + \frac{1}{f_l} + \frac{1}{f_a} = \frac{2}{f_a} + \frac{2}{f_l} + \frac{1}{f_s}.$$

Non rimane che determinare f_a utilizzando le formula dei costruttori di lenti (considerando il raggio di curvatura della superficie piana come tendente a infinito):

$$\frac{1}{f_a} = (n_2 - 1) \left(-\frac{1}{R_1} \right) \sim \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{-60} \right) \text{ cm}^{-1} = \frac{1}{180} \text{ cm}^{-1},$$

quindi $f_a = 180 \text{ cm}$. Possiamo quindi trovare la distanza focale totale del sistema che, sostituendo, sarà $F = 6,92 \text{ cm}$. Come prima la distanza perché l'oggetto sia coincidente con l'immagine sarà data da $D = 2F = 13,84 \text{ cm}$.

Teoria

Nota: le risposte devono essere concise (circa una mezza pagina con grafia media) ed esaustive (fornire tutte le informazioni richieste). Ulteriori discussioni o informazioni non pertinenti alla domanda non verranno considerate nella valutazione; un'eccessiva lungaggine sarà penalizzante.

1. Descrivi il fenomeno delle onde stazionarie e le sue caratteristiche principali.
2. Enuncia e descrivi la legge di Snell e il suo significato fisico.